

LAPORAN MINGGU 3

TUGAS BESAR BUSINESS INTELLIGENCE

Preprocessing (ETL) dan Perancangan Data Warehouse Fact & Dimension

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Business Intelligence
Semester	Genap 2025/2026
Jenis Laporan	Laporan Minggu 3
Output	Data siap, skema DW, draft ETL & Data Warehouse
Tema Smart City	Smart Economy
Program Studi	D4 Sistem Informasi Kota Cerdas
Kelompok	Kelompok 3
Anggota Kelompok	Muhammad Rifqy Saputra (23007046) Aina (2307030) Afna Marfina (2307028) Ilham Maulana Jafar (2307043)
Perwakilan Pengumpul	Muhammad Rifqy Saputra (23007046)
Dosen Pengampu	Vera Wati, M.Kom.

1. Ringkasan Minggu 3

Minggu 3 merupakan kelanjutan langsung dari Minggu 1 dan Minggu 2. Pada Minggu 1, proyek menetapkan topik Smart Economy, stakeholder, KPI, analytical question, dan dataset. Pada Minggu 2, dataset yang sama dieksplorasi melalui statistik deskriptif, visualisasi, korelasi, dan insight awal. Pada Minggu 3, fokus berpindah ke preprocessing (ETL) dan perancangan data warehouse agar data siap digunakan untuk data mining, dashboard, insight, dan decision making pada tahap berikutnya.

Dataset kerja yang digunakan tetap konsisten, yaitu jabar_week1_dataset_inti_27kabkota.csv. Dataset ini berisi 1620 baris, 18 fitur, 27 kabupaten/kota Jawa Barat, periode 2021-2025, dengan struktur panel wilayah x tahun x bulan. Fokus ETL dilakukan agar indikator tahunan dan bulanan dapat dipisahkan sesuai grain analisis.

Komponen	Hasil Minggu 3
Input ETL	Dataset panel 27 kabupaten/kota, 1620 baris, 18 fitur, periode 2021-2025
Output data siap	Dimensi lokasi, dimensi waktu, fact kinerja tahunan, fact inflasi bulanan, data mart, dan data ready analisis 2024
Skema DW	Star schema multi-fact dengan conformed dimension lokasi dan waktu
Arah pemakaian	Strategic, tactical, managerial, operational, analytical, dan public dashboard
Kesesuaian tugas	Memuat preprocessing/ETL, data siap, fact table, dimension table, measure, dan diagram skema

2. Keterkaitan dengan Minggu 1 dan Minggu 2

Agar alur proyek tidak berdiri sendiri, rancangan ETL dan data warehouse disusun berdasarkan kebutuhan bisnis, KPI, dan analytical question yang telah ditentukan sebelumnya. Data warehouse tidak dibuat hanya sebagai struktur teknis, tetapi sebagai fondasi untuk menjawab business question dan mendukung dashboard per stakeholder.

Tahap	Output sebelumnya	Implikasi ke Minggu 3
Minggu 1	Topik Smart Economy, stakeholder, KPI, business	Menentukan measure, dimensi wilayah, dimensi waktu, dan

	question, dataset	kebutuhan dashboard
Minggu 2	EDA, kualitas data, tren, korelasi, insight awal	Menentukan proses cleaning, missing value, pemisahan grain tahunan dan bulanan
Minggu 3	ETL dan Data Warehouse	Menyiapkan data siap analisis, fact table, dimension table, dan mart dashboard
Minggu 4	Data Mining & Model Analisis	Menggunakan data_ready_analisis_2024 dan mart tahunan sebagai input clustering/scoring/prioritization
Minggu 5	Dashboard, insight, decision making	Menggunakan mart tahunan dan mart inflasi bulanan sebagai sumber dashboard

3. Dataset Input dan Audit Awal

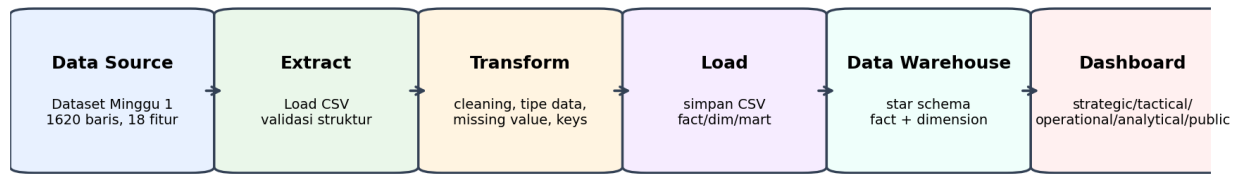
Dataset input Minggu 3 adalah hasil integrasi data sosial-ekonomi Jawa Barat yang digunakan pada Minggu 1 dan Minggu 2. Data tersebut memuat dimensi wilayah, dimensi waktu, indikator pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, pembangunan gender, pendidikan, inflasi, serta beberapa fitur turunan.

Aspek	Keterangan
Nama file input	jabar_week1_dataset_inti_27kabkota.csv
Jumlah baris	1620
Jumlah fitur input	18
Jumlah wilayah	27 kabupaten/kota
Periode	2021-2025
Unit analisis input	1 baris = 1 wilayah x 1 tahun x 1 bulan
Kunci integrasi	wilayah, tahun, bulan, bulan_ke

Hasil audit menunjukkan bahwa sebagian besar indikator tahunan tersedia lengkap, sedangkan inflasi_yoy bersifat lebih terbatas karena hanya tersedia pada kombinasi wilayah-bulan tertentu. Selain itu, TPT tahun 2025 belum tersedia pada dataset kerja sehingga nilai tersebut tidak diimputasi agar data tetap jujur dan tidak berubah menjadi data buatan.

4. Draft ETL (Extract, Transform, Load)

Alur ETL Minggu 3: dari Dataset Kerja ke Data Warehouse



Gambar 1. Alur ETL Minggu 3 dari dataset kerja ke data warehouse.

4.1 Extract

Tahap extract dilakukan dengan membaca dataset kerja `jabar_week1_dataset_inti_27kabkota.csv` yang telah digunakan pada Minggu 1 dan Minggu 2. Dataset ini bersumber dari integrasi indikator Dashboard Statistik Jabar berbasis API BPS serta dokumentasi Open Data Jabar. Kolom yang dibaca meliputi wilayah, `jenis_wilayah`, `tahun`, `bulan`, `bulan_ke`, `TPT`, kemiskinan, gini ratio, `IPG`, `RLS`, `HLS`, inflasi, dan fitur turunan.

4.2 Transform

Transformasi	Penjelasan	Output
Validasi wilayah	Memastikan data hanya memuat 27 kabupaten/kota Jawa Barat dan tidak memasukkan agregat provinsi.	<code>dim_lokasi</code>
Konversi tipe data	Kolom <code>tahun</code> , <code>bulan_ke</code> , <code>KPI</code> , dan indeks numerik dikonversi menjadi numerik.	<code>fact tahunan</code> dan <code>fact bulanan</code>
Pemisahan grain	Indikator tahunan dipisah dari indikator bulanan agar tidak terjadi salah agregasi.	<code>fact_kinerja_ekonomi_tahunan</code> dan <code>fact_inflasi_bulanan</code>
Missing value	Nilai <code>TPT 2025</code> dan inflasi yang belum tersedia tidak diisi sembarang; diberi status/keterangan.	<code>status_tpt</code> , <code>status_inflasi</code> , <code>keterangan_etl</code>

Pembuatan surrogate key	Membuat key_lokasi, key_waktu_tahun, dan key_waktu_bulan.	relasi fact-dimension
Data siap analisis	Membuat snapshot 2024 tanpa missing untuk input data mining Minggu 4.	data_ready_analisis_2024

4.3 Load

Tahap load dilakukan dengan menyimpan hasil transformasi ke beberapa file CSV terpisah sesuai struktur data warehouse. File dimensi, fact table, dan data mart dipisahkan agar dapat digunakan sesuai kebutuhan dashboard maupun analisis lanjutan. Pendekatan ini memudahkan pemakaian di Power BI, Tableau, Google Data Studio, atau Python.

5. Data Siap Hasil ETL

Hasil preprocessing menghasilkan beberapa objek data siap. Objek ini dibagi menjadi dimension table, fact table, data mart, dan dataset khusus untuk analisis utama minggu berikutnya.

Objek	Jenis	Baris	Kolom	Grain
dim_lokasi	Dimension	27	4	1 baris = 1 wilayah kabupaten/kota
dim_waktu_tahunan	Dimension	5	3	1 baris = 1 tahun
dim_waktu_bulanan	Dimension	60	8	1 baris = 1 bulan dalam satu tahun
dim_dashboard_stakeholder	Dimension	6	6	1 baris = 1 jenis dashboard/stakeholder
fact_kinerja_ekonomi_tahunan	Fact	135	15	1 baris = 1 wilayah x 1 tahun
fact_inflasi_bulanan	Fact	1620	6	1 baris = 1 wilayah x 1 bulan x 1 tahun
mart_kinerja_ekonomi_tahunan	Data Mart	135	16	fact tahunan + dim lokasi + dim tahun
mart_inflasi_bulanan	Data Mart	1620	10	fact inflasi + dim

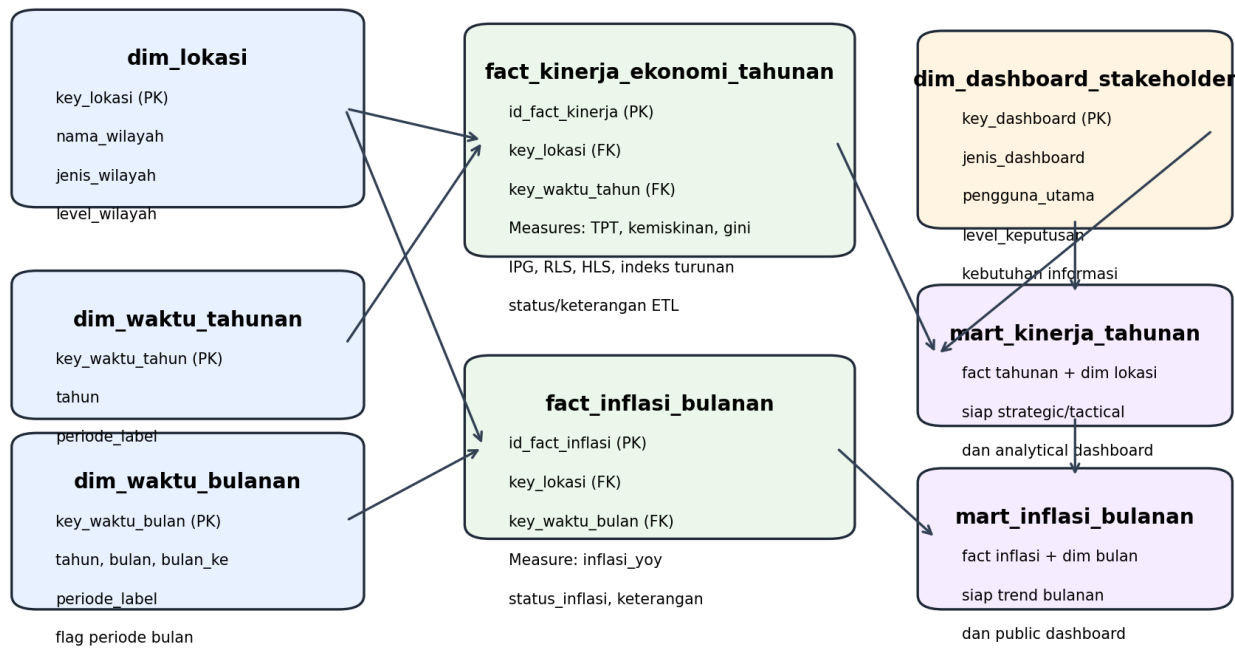
				lokasi + dim bulan
data_ready_analisis_2024	Data Ready	27	12	1 baris = 1 wilayah tahun 2024 siap untuk data mining

Data siap analisis tahun 2024 memiliki 27 baris dan tidak memiliki missing value pada KPI inti. File ini disiapkan khusus untuk kebutuhan data mining Minggu 4, misalnya clustering wilayah, scoring kerentanan, atau prioritization wilayah smart economy.

6. Rancangan Data Warehouse

Skema data warehouse dirancang menggunakan star schema multi-fact. Disebut multi-fact karena terdapat dua fact table utama: fact_kinerja_ekonomi_tahunan untuk indikator sosial-ekonomi tahunan dan fact_inflasi_bulanan untuk indikator inflasi bulanan. Keduanya berbagi dimensi lokasi dan waktu sebagai conformed dimension.

Skema Data Warehouse Minggu 3 - Star Schema Multi-Fact



Gambar 2. Skema Data Warehouse Minggu 3: fact, dimension, dan data mart.

6.1 Dimension Table

Dimension	Primary Key	Atribut utama	Fungsi
dim_lokasi	key_lokasi	nama_wilayah, jenis_wilayah,	Menganalisis KPI berdasarkan

		level_wilayah	kabupaten/kota dan jenis wilayah
dim_waktu_tahunan	key_waktu_tahun	tahun, periode_label	Menganalisis tren tahunan indikator ekonomi
dim_waktu_bulanan	key_waktu_bulan	tahun, bulan, bulan_ke, periode_label, flag periode	Menganalisis inflasi dan pola waktu bulanan
dim_dashboard_stakeholder	key_dashboard	jenis_dashboard, pengguna_utama, level_keputusan, kebutuhan_informasi	Menghubungkan output BI dengan kebutuhan stakeholder

6.2 Fact Table dan Measure

Fact Table	Grain	Measure	Dashboard terkait
fact_kinerja_ekonomi_tahunan	1 wilayah x 1 tahun	tpt, persentase_penduduk_miskin, gini_ratio, ipg, rls, hls, pendidikan_indeks_sederhana, kemiskinan_pengangguran_index, gender_pendidikan_index	Strategic, tactical, managerial, analytical
fact_inflasi_bulanan	1 wilayah x 1 bulan x 1 tahun	inflasi_yoy	Strategic, tactical, public, operational

6.3 Data Mart

Data Mart / Data Ready	Isi	Kegunaan
mart_kinerja_ekonomi_tahunan	Gabungan fact tahunan + dim_lokasi + dim_waktu_tahunan	Ranking wilayah, tren tahunan, indeks kerentanan, comparison kabupaten vs kota
mart_inflasi_bulanan	Gabungan fact inflasi + dim_lokasi + dim_waktu_bulanan	Tren inflasi bulanan, filter wilayah, monitoring status ketersediaan inflasi

data_ready_analisis_2024	Snapshot 2024 yang bersih dan tanpa missing pada KPI inti	Input data mining Minggu 4: clustering/scoring/prioritization
--------------------------	---	---

7. Keterkaitan DW dengan Dashboard per Stakeholder

Rancangan warehouse ini mengikuti kebutuhan stakeholder yang sudah ditetapkan pada Minggu 1 dan dipertegas pada Minggu 2. Dengan adanya fact table dan data mart, setiap dashboard dapat mengambil data sesuai level keputusan.

Dashboard	Stakeholder	Sumber DW	Fungsi Visual
Strategic	Gubernur/Pimpinan Pemprov, Bappeda	mart_kinerja_ekonomi_tahunan	KPI cards, tren tahunan, ranking wilayah prioritas
Tactical	OPD ekonomi dan sosial	mart_kinerja_ekonomi_tahunan + mart_inflasi_bulanan	Drill-down indikator per wilayah dan per periode
Managerial	Pemkab/Pemkot dan kepala bidang	mart_kinerja_ekonomi_tahunan	Profil wilayah dan gap indikator
Operational	Operator/admin data	fact table dengan status/keterangan ETL	Monitoring missing value dan kelengkapan update
Analytical	Tim BI/Data Analyst	data_ready_analisis_2024 + mart tahunan	Clustering, korelasi, segmentasi, prioritas wilayah
Public	Masyarakat, akademisi, media	mart tahunan + mart inflasi bulanan	Tren ringkas dan transparansi indikator

8. Penutup dan Implikasi ke Minggu 4

Minggu 3 menghasilkan data siap, skema data warehouse, fact table, dimension table, measure, dan data mart yang selaras dengan kebutuhan bisnis. Proses ETL tidak hanya membersihkan data, tetapi juga memastikan bahwa grain data tahunan dan bulanan tidak bercampur. Dengan demikian, hasil ETL siap digunakan untuk tahap Minggu 4, yaitu analisis data mining.

- Dataset data_ready_analisis_2024 siap digunakan untuk clustering atau scoring prioritas wilayah.

- Fact tahunan siap digunakan untuk dashboard strategic, tactical, managerial, dan analytical.
- Fact inflasi bulanan siap digunakan untuk dashboard tren inflasi dan monitoring ketersediaan data.
- Dimensi stakeholder menjaga agar dashboard tidak bersifat one-for-all, tetapi mengikuti kebutuhan pengguna.

Daftar Pustaka Singkat

- Instruksi Tugas Besar Business Intelligence Semester Genap 2025/2026.
- Open Data Jabar. Portal Data Terbuka Pemerintah Provinsi Jawa Barat. <https://opendata.jabarprov.go.id/>
- Dashboard Statistik Jabar. Dashboard indikator statistik Jawa Barat berbasis API Badan Pusat Statistik (BPS). <https://statistik.jabarprov.go.id/>
- Dataset kerja: jabar_week1_dataset_inti_27kabkota.csv.
- Laporan Minggu 1 dan Laporan Minggu 2 Kelompok 3 D4 SIKC 3B.